

SOLUCIONARIO
EXAMEN FINAL QUÍMICA
CURSO PRE FACULTATIVO

Q1. La configuración electrónica de un isótopo de X termina en $4p^5$ y tiene 46 neutrones.

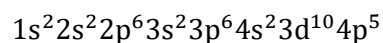
Calcule A.

- A) 46 B) 79 **C) 81** D) 84 E) Ninguno

Solucionario:

$$n^{\circ} = 46$$

A?



$$e^{-} = 35 = Z$$

$$A = z + n^0$$

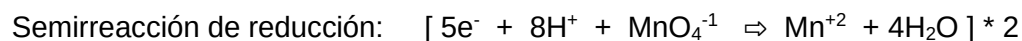
$$A = 35 + 46 = 81$$

Q2. Igualar por el método ion electrón la siguiente ecuación de reacción y hallar el valor de X sabiendo que: $X = \text{Agente reductor} - \text{Agente oxidante}$

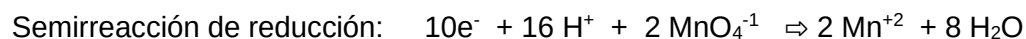


- a) 5 b) 2 c) 7 **d) 3** e) Ninguno

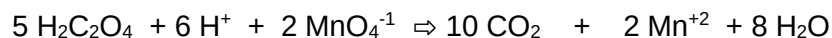
Solucionario:



Multiplicando a la semirreacción de oxidación por 5 y a la semirreacción de reducción por 2 para igualar el número de e^{-}



Sumando miembro a miembro y eliminando términos semejantes tenemos:



Trasladando los coeficientes obtenemos la ecuación igualada:



Hallamos el valor de X:

$$X = \text{Agente reductor} - \text{agente oxidante} = 5 - 2 = 3$$

Respuesta: d) 3

Q3. Por oxidación catalítica del amoníaco se forma vapor de agua y óxido nítrico en fase gaseosa en condiciones normales. Calcular el volumen de aire necesario para la oxidación de 100 litros de amoníaco. Asumir la composición volumétrica del aire: 79% de N₂, y 21% de O₂.



- a) 578 L b) 705 L c) 250 L **d) 595 L** e) Ninguno

Solucionario:



$$100 \text{ L NH}_3 * \frac{5 \text{ L O}_2}{4 \text{ L NH}_3} * \frac{100 \text{ L aire}}{21 \text{ L O}_2} = 595 \text{ litros de aire}$$

Respuesta: d) 595 litros de aire

Q4. Una disolución preparada disolviendo 6,85 g de un carbohidrato en 100 g de agua tiene una densidad de 1,024 g/mL y una presión osmótica de 4,61 atm a 20,0 °C. Cuál es la masa molar del carbohidrato.

- a) 190,5 b) 92.0 **c) 343,3** d) 60.2 e) Ninguno.

$$m_{sol} = m_s + m_d$$

$$m_{sol} = 6,85 + 100 = 106,85 \text{ [g] de Sol.}$$

$$D_{sol} = \frac{m_{sol}}{V_{sol}} \Rightarrow V_{sol} = \frac{m_{sol}}{D_{sol}} = \frac{106,85}{1,024} = 104 \text{ [mL]}$$

$$V_{sol} = 0,104 \text{ [L]}$$

$$\pi = \frac{n_s}{V_{sol}} RT$$

$$4,61 = \frac{6,85}{n_s \times 0,104} \times 0,082 \times 293$$

$$n_s = \frac{6,85 \times 0,082 \times 293}{0,104 \times 4,61}$$

$$M_s = 343,3 \text{ (g/mol)}$$

Q5. Se prepara una solución disolviendo 90 g de glucosa, $C_6H_{12}O_6$, en 1500 g de agua. Calcule el punto de congelación de la solución. Considere $K_c = 1,86 \frac{^\circ C \cdot Kg}{mol}$

- a) -0,55 **b) -0,62** c) 0 d) -0,89 e) Ninguno

SOLUCIÓN:

$$m = 90 \text{ g } C_6H_{12}O_6$$

$$m = 1500 \text{ g agua} = 1,5 \text{ kg agua}$$

$$T_1?$$

$$K_c = 1,86 \frac{^\circ C \cdot Kg}{mol}$$

$$M_{glucosa} = 180 \text{ g/mol}$$

$$T_2 - T_1 = K_c \cdot m$$

$$0^\circ C - T_1 = 1,86 \frac{^\circ C \cdot Kg}{mol} \left(\frac{90 \text{ g } C_6H_{12}O_6}{1,5 \text{ kg}} \cdot \frac{1 \text{ mol } C_6H_{12}O_6}{180 \text{ g } C_6H_{12}O_6} \right)$$

$$T_1 = -0,62^\circ C$$